

中考第一次模拟考试（武汉卷）

化学

（考试时间：50分钟 试卷满分：50分）

注意事项：

1. 本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 难度系数：0.65
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Na：23 S：32 Cl：35.5 Ca：40

第Ⅰ卷

一、选择题。（本题包括8小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共24分）

1. 成语是中华民族智慧的结晶，下列成语所描述的变化涉及化学变化的是（ ）
A. 杯弓蛇影 B. 刻舟求剑 C. 滴水成冰 D. 抱薪救火
2. 下列实验操作正确的是（ ）
A. 倾倒液体 B. 加入固体
C. 滴加试剂 D. 读取数据
3. 劳动创造幸福。下列劳动项目涉及的化学知识正确的是（ ）
4. 金鸡纳碱是一种抗疟药品，也是一种化学上常用的催化剂，其化学式为 $C_{20}H_{24}N_2O_2$ ，下列关于该物质的说法中，正确的是（ ）
A. 该物质的相对分子质量为324g
B. 该物质由20个碳原子、24个氢原子、2个氮原子和2个氧原子构成
C. 该物质中碳元素质量分数为74.07%
D. 该物质由碳、氢、氮、氧四种元素组成，且质量比为10：12：1：1
5. 甲醇（ CH_3OH ）常用作火炬燃料，科学家成功研制出一种合成甲醇的新工艺，其反应过程的微观示意图如图，下列有关说法错误的是（ ）
A. 生成物一共有2种物质 B. 反应前后分子的种类发生改变
C. 该反应属于化合反应 D. CH_3OH 中碳、氢元素的质量比为3：1
6. 以下实验均用到控制变量法。下列说法正确的是（ ）
A. 图1实验说明铁生锈需要氧气
B. 图2实验说明呼出气体中二氧化碳含量比空气中高
C. 图3实验说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点
D. 图4实验说明二氧化碳能与水发生反应
7. 甲、乙、丙、丁、戊是初中化学常见的五种物质，它们之间的转化如图所示。其中“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一物质。（反应条件、部分反应物、生成物已略去）。下列说法错误的是（ ）
A. 若丙用于动植物呼吸，则丁与乙可以反应
B. 若丙是纯碱，则甲可以是碱
C. 若丙、丁中都含铜元素，则甲、乙、戊可以都是盐
D. 若丙、丁为组成元素相同的氧化物，则戊可以是单质
8. 化学兴趣小组为探究氢氧化钠溶液和稀盐酸的反应，进行如下实验：向mg氢氧化钠溶液中逐滴滴加质量分数为10%的稀盐酸（密度为 $\rho g/cm^3$ ），并用电脑连接温度传感器采集数据，得到温度随滴加稀盐酸的体积变化关系如图所示。下列说法正确的是（ ）
A. a、b、c三点对应溶液的pH： $c > b > a$
B. a点对应溶液中的溶质为NaCl、HCl
C. c点所得溶液中氯化钠的质量为g
D. 实验所用氢氧化钠溶液中溶质的质量分数为100%

第Ⅱ卷

二、非选择题（本题包括5小题，化学方程式每个2分，共26分）

9. （4分）项目式学习是一种重要的学习方式。某小组开展“知水善用”学习成果发布会。图1和图2是小组同学自制简易净水器，图3是利用水完成的实验。

- （1）图1中活性炭的作用是_____。
- （2）图2的水杯中蓄积的“水”属于_____（填“硬水”或“软水”）。

(3) 图3中发生的化学反应方程式为_____。

10. (4分) 甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示。回答下列问题：

- (1) $a_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙、丙三种物质中溶解度最小的是_____。
- (2) 将 $a_3^\circ\text{C}$ 乙的饱和溶液降温至 $a_2^\circ\text{C}$ ，溶液的质量_____（填“减小”“不变”或“增大”）。
- (3) $a_2^\circ\text{C}$ 时，60.0g甲溶液中含10.0g甲，要使该溶液达到饱和状态，至少需要加入甲的质量为_____。
- (4) 某温度下，甲、乙、丙各mg分别加入100.0g水中，所得溶液中溶质质量分数的大小关系可能是（填标号）。

- A. 甲 = 乙 = 丙 B. 乙 > 甲 = 丙
C. 乙 = 丙 > 甲 D. 丙 > 甲 > 乙

11. (6分) 我国科学家研制了全球首套捕集二氧化碳合成甲醇(CH_3OH)的装置，有利于实现“碳中和”。下图是将二氧化碳在一定条件下转化成 CH_3OH 的工艺流程图。

查阅资料：甲醇常温下是一种无色液体，易溶于水，熔点 -97.8°C ，沸点 64.7°C 。

- (1) 水蒸气和铁粉高温置换生成四氧化三铁，请写出该反应的化学方程式_____。
- (2) CO_2 合成 CH_3OH 的化学方程式： $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{X}$ ，物质X的化学式为_____。该反应使用过量 H_2 的原因是_____。
- (3) 请你设计一种方案粗略分离 H_2O 和 CH_3OH ：_____。
- (4) 取mg的甲醇与xg的氧气在密闭容器中充分反应，生成CO和 CO_2 ，则：x的取值范围是_____（用m表示）。

12. (6分) 化学兴趣小组的同学打扫实验室卫生，发现一瓶敞口放置的氢氧化钠固体，决定探究该固体是否变质。

【探究一】

甲、乙、丙三位同学分别称量14.6g固体样品置于烧杯中，逐滴滴加质量分数为12.6%的稀硝酸，充分反应后加入5滴酚酞溶液。所加稀硝酸的质量和观察到的现象如表：

【探究二】

加入稀硝酸无气泡产生，是否说明氢氧化钠固体没有变质？三位同学决定继续探究。

查阅资料得知：碳酸钠与稀硝酸的反应是分步进行的，第1步： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HNO}_3 = \text{NaHCO}_3 + \text{NaNO}_3$ ；第2步： $\text{NaHCO}_3 + \text{HNO}_3 = \text{NaNO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

他们将乙同学实验后的溶液转移到仪器X中，用下图装置（气密性良好，且各装置内药品均足量）继续进行实验。实验步骤如下：

- ①打开弹簧夹K，通入 N_2 一段时间，关闭弹簧夹K；
②打开分液漏斗活塞，加入质量分数为12.6%的稀硝酸75.0g。当稀硝酸刚好滴加完毕时，A中溶液恰好变无色；
③打开弹簧夹K，通入 N_2 一段时间后，关闭弹簧夹K；
④拆下装置C，称得装置C增重4.4g。

请回答下列问题：

- (1) 仪器X的名称是_____。
- (2) 装置C中发生的反应方程式为_____。
- (3) 步骤③中，通入 N_2 的目的是_____。
- (4) 探究一中，乙同学逐滴滴加75.0g稀硝酸后，所得溶液中的溶质为_____（填化学式）。
- (5) 所取14.6g固体样品中，含氢氧化钠的质量分数为_____（精确到0.1%）。

13. (6分) 化学兴趣小组利用如图所示装置测定某过氧化氢溶液中溶质的质量分数。已知反应前天平的示数为320.00g，将注射器内的液体全部注入锥形瓶，充分反应后，天平示数为319.68g。

回答下列问题：

- (1) 该反应前后二氧化锰的质量_____（填“增大”“减小”或“不变”）。
- (2) 计算该过氧化氢溶液中溶质的质量分数（结果精确到0.1%）。

选项 | 劳动项目 | 化学知识

- A | 用过的塑料矿泉水瓶放入可回收垃圾桶中 | 垃圾分类，回收再利用
B | 在厨灶上方安装天然气报警器 | 天然气易燃且密度大于空气
C | 在阳光下晾晒湿衣服 | 温度升高，水分子变大
D | 用炭炉烧烤用扇子扇炉火 | 提高木炭的着火点

| 甲 | 乙 | 丙

稀硝酸/g | 50.0 | 75.0 | 100.0

是否有气泡 | 无气泡 | 无气泡 | 无气泡

滴加酚酞 | 红色 | 红色 | 红色